

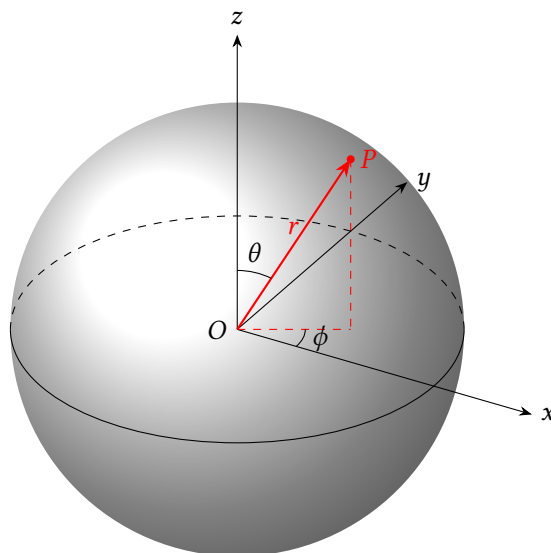
球面三角讲义

北京大学 张植竣

2023 年 5 月 6 日

1 知识

1.1 球面三角公式的推导



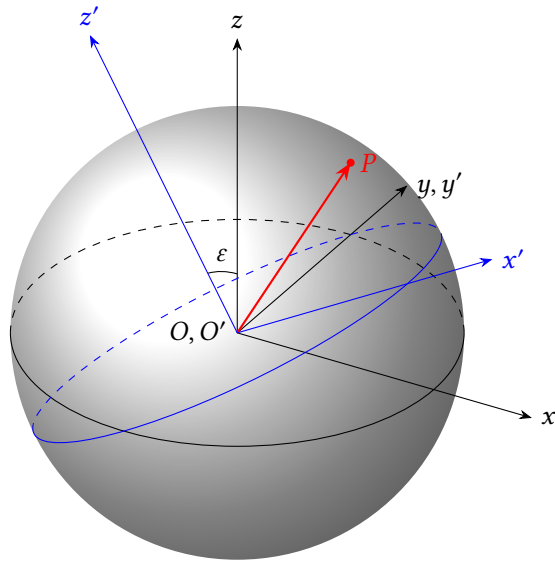
首先我们需要认识**球坐标** (r, θ, ϕ) ，其中 r 称为**径向距离**， θ 称为**极角**， ϕ 称为**方位角**。

对于一个点 P ，径向距离为原点到 P 点连线的长度，范围是 $[0, +\infty)$ ；极角为原点到 P 点的连线与正 z 轴之间的夹角，范围是 $[0, 180^\circ]$ ；方位角为原点到 P 点的连线在 Oxy 平面的投影线段，与正 x 轴之间的夹角，范围是 $[0, 360^\circ)$ 。 (r, θ, ϕ) 与 (x, y, z) 的相互变换关系为：

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \theta = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right), \quad \phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

按照国际标准化组织 (ISO) 建立的约定，球坐标标记为 (r, θ, ϕ) ，其中 r 代表径向距离， θ 代表极角， ϕ 代表方位角。这种标记通常被物理界的学者所采用。在数学界，球坐标的标记也是 (r, θ, ϕ) ，但极角与方位角的标记正好相反： θ 代表方位角， ϕ 代表极角。数学界的标记被认为“提供了对常用的极坐标系记号的逻辑扩展， θ 仍是在 Oxy 平面上的角度而 ϕ 是在这个平面之外的角度”。

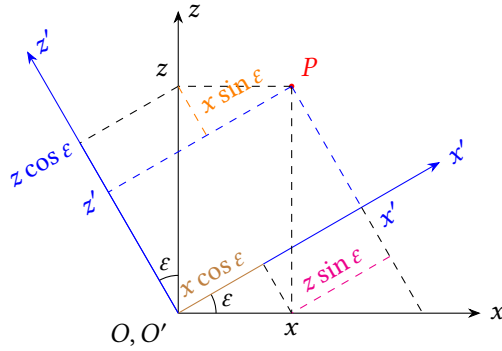


如果在同一个球面上确定两个直角坐标系 $O-xyz$ 和 $O-x'y'z'$ ，它们的原点 O 和 y 轴重合， x 轴和 z 轴相互转动了一个角度 ε ，它们描述球面上同一个点 P 时，球坐标为：

$$\begin{aligned} x &= r \sin \theta \cos \phi, & y &= r \sin \theta \sin \phi, & z &= r \cos \theta \\ x' &= r' \sin \theta' \cos \phi', & y' &= r' \sin \theta' \sin \phi', & z' &= r' \cos \theta' \end{aligned}$$

即：

$$\begin{cases} r \sin \theta \cos \phi = r' \sin \theta' \cos \phi' \\ r \sin \theta \sin \phi = r' \sin \theta' \sin \phi' \\ r \cos \theta = r' \cos \theta' \end{cases} \quad (1)$$



如图， (x, z) 和 (x', z') 之间还有关系：

$$\begin{cases} x' = x \cos \varepsilon + z \sin \varepsilon \\ z' = z \cos \varepsilon - x \sin \varepsilon \end{cases} \quad (2)$$

又显然有 $y = y'$ 和 $r' = r$ ，代入 (1) 得：

$$\begin{cases} \sin \theta' \cos \phi' = \sin \theta \cos \phi \cos \varepsilon + \cos \theta \sin \varepsilon \\ \sin \theta' \sin \phi' = \sin \theta \sin \phi \\ \cos \theta' = \cos \theta \cos \varepsilon - \sin \theta \cos \phi \sin \varepsilon \end{cases} \quad (3)$$

若取 P 点、 z 轴正半轴与球面交点、 z' 轴正半轴与球面交点连成的三角形为球面三角形，令：

$$a = \theta', \quad b = \theta, \quad c = \varepsilon, \quad A = \pi - \phi, \quad B = \phi'$$

代入 (3) 得：

$$\begin{cases} \sin a \cos B = \cos b \sin c - \cos A \sin b \cos c \\ \sin A \sin b = \sin a \sin B \\ \cos a = \cos b \cos c + \cos A \sin b \sin c \end{cases} \quad (4)$$

这就是球面三角基本的三个方程。第一个方程是**正弦——余弦定理**；第二个方程是球面三角的**正弦定理**，也可以写成：

$$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}$$

第三个方程是球面三角**边的余弦定理**：

$$\cos a = \cos b \cos c + \cos A \sin b \sin c$$

它的一个推广是**角的余弦定理**：

$$\cos A = -\cos B \cos C + \cos a \sin B \sin C$$

如果 $A = \frac{\pi}{2}$ ，则有：

$$\cos a = \cos b \cos c$$

这就是球面直角三角形的**勾股定理**：斜边的余弦等于直角边余弦的乘积。

当球面三角形的边长 a 、 b 、 c 趋于 0 时，球面三角形退化为平面三角形，此时有：

$$\sin a \rightarrow a, \quad \cos a \rightarrow 1 - \frac{a^2}{2}$$

保留到 a^2 项，(4) 中的三个方程退化为平面形式：（注意角的正余弦不是小量，不能近似）

$$\begin{cases} c = a \cos B + b \cos A \\ \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \\ a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \end{cases} \quad (5)$$

2 例题

2.1 在普吉观测大麦哲伦云 (IOAA2017-T1)

大麦哲伦云 (LMC) 的坐标为赤经 $\alpha = 5^{\text{h}}24^{\text{m}}$, 赤纬 $\delta = -70^{\circ}00'$ 。普吉的地理经度为 $\lambda = +98^{\circ}24'$ (东经), 纬度为 $\phi = +7^{\circ}53'$ (北纬)。已知在世界时 2017 年 1 月 1 日 $0^{\text{h}}00^{\text{m}}$ 时 (UT + 0), 0° 经线地方恒星时约为 $s_0^* = 6^{\text{h}}43^{\text{m}}$, 普吉岛的时区为 UT + 7。那么在普吉岛 2017 年里的哪天, 可以在当地区时 $21^{\text{h}}00^{\text{m}}$ 观测到大麦哲伦云上中天?

解: 大麦哲伦云上中天时, 普吉岛的地方恒星时为:

$$s = \alpha = 5^{\text{h}}24^{\text{m}}$$

且区时 (东经 105° 线的地方平太阳时) 为 $21^{\text{h}}00^{\text{m}}$ 时, 普吉岛的地方平太阳时为:

$$T = 21^{\text{h}}00^{\text{m}} - (105^{\circ} - 98^{\circ}24') \times \frac{1^{\text{h}}}{15^{\circ}} = 20^{\text{h}}33^{\text{m}}36^{\text{s}}$$

注意恒星时超前于平太阳时, 此时地方恒星时与地方平太阳时相差:

$$\Delta T = s - T = 24^{\text{h}} + 5^{\text{h}}24^{\text{m}} - 20^{\text{h}}33^{\text{m}}36^{\text{s}} = 8^{\text{h}}50^{\text{m}}24^{\text{s}}$$

相比于 2017 年 1 月 1 日 $\Delta T_0 = s_0^* = 6^{\text{h}}43^{\text{m}}$, 中间相差 $2^{\text{h}}7^{\text{m}}24^{\text{s}} = 7644 \text{ s}$, 这对应于:

$$N = 7644 \text{ s} \times \frac{365.2422 \text{ d}}{86400 \text{ s}} = 32.3 \text{ d}$$

所求的日期就是 2017 年 1 月 1 日之后的 32 日, 即 2 月 2 日。

显然, 本题的求解过程中忽略了普吉岛和 0° 经线的地方恒星时之差, 计算 ΔT 时用的是普吉岛时间, 题目中 ΔT_0 用的则是 0° 经线时间, 但同一天内不同时区的 ΔT 相差极小, 对本题答案的影响可以忽略。

2.2 日出 (CNAO2014-T18)

假定地球围绕太阳做匀速圆周运动。不考虑一天之内太阳的赤道坐标和黄道坐标变化, 以及真太阳和平太阳的时差。不考虑观测地的海拔因素、大气折射和太阳的视面积大小。黄赤交角为 $\varepsilon = 23.44^{\circ}$ 。

- (1) 计算夏至日北回归线上某地日出点偏离正东方向 (从北点起算, 方位角 90°) 的角度。
- (2) 山东成山头的地理经度为 $\lambda = +122.71^{\circ}$ (东经), 纬度为 $\phi = +37.40^{\circ}$ (北纬)。计算夏至日这里的日出时间 (北京时间, 时区为 UT + 8)。

解:

- (1) 如图 1,

$$\cos(90^{\circ} - \delta) = \cos(90^{\circ} - \phi) \cos(90^{\circ} - h) + \cos A \sin(90^{\circ} - \phi) \sin(90^{\circ} - h)$$

日出时太阳的高度角 $h = 0^{\circ}$, 则有:

$$\cos A = \frac{\sin \delta}{\cos \phi}$$

夏至日太阳的赤纬和北回归线的地理纬度都等于黄赤交角 ε ，所以：

$$\cos A = \frac{\sin \varepsilon}{\cos \varepsilon} = \tan \varepsilon = 0.433568$$

故方位角 $A = 64.31^\circ$ ，偏离正东方向的角度：

$$\Delta A = 90^\circ - 64.31^\circ = 25.69^\circ$$

(2) 如图 1，由球面三角的余弦定理得：

$$\cos(90^\circ - h) = \cos(90^\circ - \phi) \cos(90^\circ - \delta) + \cos t \sin(90^\circ - \phi) \sin(90^\circ - \delta)$$

日出时太阳的高度角 $h = 0^\circ$ ，则有：

$$\cos t = -\tan \phi \tan \delta$$

代入数据得时角为：

$$t_1 = 109.36^\circ = 7^{\text{h}}17^{\text{m}}26^{\text{s}}, \quad t_2 = 250.64^\circ = 16^{\text{h}}42^{\text{m}}34^{\text{s}}$$

考虑到太阳上中天时 $t_0 = 0^{\text{h}}$ ，日出时取 $t_2 = 16^{\text{h}}42^{\text{m}}34^{\text{s}}$ 。

不考虑一天之内太阳的赤道坐标和黄道坐标变化，那么可以用平太阳时近似恒星时，即太阳从日出到上中天转过的角度等于时角之差：

$$\Delta T = \Delta t = t_0 - t_2 = 0^{\text{h}} + 24^{\text{h}} - 16^{\text{h}}42^{\text{m}}34^{\text{s}} = 7^{\text{h}}17^{\text{m}}26^{\text{s}}$$

由太阳上中天的平太阳时 12^{h} 得到日出的时间：

$$T = 12^{\text{h}} - 7^{\text{h}}17^{\text{m}}26^{\text{s}} = 4^{\text{h}}42^{\text{m}}34^{\text{s}}$$

最后将成山头的地方平太阳时转换为北京时间（东经 120° 线的地方平太阳时），即为：

$$T_0 = 4^{\text{h}}42^{\text{m}}34^{\text{s}} - (122.71^\circ - 120^\circ) \times \frac{1^{\text{h}}}{15^\circ} = 4^{\text{h}}31^{\text{m}}44^{\text{s}}$$

如果按照恒星时转换为平太阳时的标准做法（秋分时两者重合），计算得到的是 $T'_0 = 4^{\text{h}}42^{\text{m}}21^{\text{s}}$ 。

2.3 海难 (IOAA2017-T12)

遇到海难之后你来到了一个岛上。幸运的是你带着手表，它显示着曼谷时区的时间。你还有一个指南针，一个星图以及一个计算器。你失去了意识，醒来后发现天已经黑了。不幸的是天空中阴云密布。一小时或更久之后你在云缝中看到了猎户座。你估计出了参宿七的地平高度为 $h = 52^\circ 30'$ ，利用指南针你测量出了它的方位角为 $A = 109^\circ$ ，这是从北点起算。这时手表显示的时间为 2017 年 11 月 21 日 $1^{\text{h}}00^{\text{m}}$ 。并且世界时 2017 年 1 月 1 日 $0^{\text{h}}00^{\text{m}}$ 时 (UT + 0)， 0° 经线地方恒星时约为 $s_0^* = 6^{\text{h}}43^{\text{m}}$ 。参宿七的赤经为 $\alpha = 5^{\text{h}}15^{\text{m}}$ ，赤纬为 $\delta = -8^\circ 11'$ ，曼谷的时区为 UT + 7。

- 计算观测时参宿七的时角 t ；
- 计算观测时的 0° 经线地方恒星时 s^* ；
- 计算这个岛的地理经度 λ ；
- 计算这个岛的地理纬度 ϕ ，精确到角分。

解：

(a) 如图，由球面三角的正弦定理得：

$$\frac{\sin(90^\circ - h)}{\sin(t')} = \frac{\sin(90^\circ - \delta)}{\sin(A)}$$

即：

$$t' = \arcsin\left(\frac{\sin A \cos h}{\cos \delta}\right) = 35^\circ 33' 26''$$

由于时角是逆时针（从北天极向南天极看）计量的，实际的时角 t 应为：

$$t = 360^\circ - t' = 324^\circ 26' 34'' = 21^h 37^m 46^s$$

(b) 由题意，观测时曼谷的区时为 2017 年 11 月 21 日 1^h00^m，则此时 0° 经线地方平太阳时为 2017 年 11 月 20 日 18^h00^m，距离 2017 年 1 月 1 日 0^h00^m 有 323.75 日。

因为一个回归年中恒星日比太阳日多一日，即 365.2422 太阳日对应 366.2422 恒星日，观测时距离 0° 经线地方恒星时 2017 年 1 月 1 日 6^h43^m 为：

$$\Delta s^* = 323.75 \text{ d} \times \frac{366.2422}{365.2422} = 324.636398 \text{ d}$$

而 $0.636398 \text{ d} = 15^h 16^m 25^s$ ，故观测时的 0° 经线地方恒星时为：

$$s^* = 6^h 43^m + 15^h 16^m 25^s = 21^h 59^m 25^s$$

(c) 观测时参宿四在这个岛的时角满足 $s = \alpha + t$ ，其中 s 为该岛的地方恒星时，则：

$$s = \alpha + t = 5^h 15^m + 21^h 37^m 46^s - 24^h = 2^h 52^m 46^s$$

该岛与 0° 经线的地方恒星时之差为：

$$\Delta s = s - s^* = 2^h 52^m 46^s + 24^h - 21^h 59^m 25^s = 4^h 53^m 21^s$$

与平太阳时一样，恒星时差 1^h，经度相差 15°，所以经度差为：

$$\Delta \lambda = 4^h 53^m 21^s \times \frac{15^\circ}{1^h} = 73^\circ 20' 22''$$

该岛的经度为东经 $73^\circ 20' 22''$ 。

(d) 由球面三角的余弦定理得：

$$\cos(90^\circ - \delta) = \cos(90^\circ - \phi) \cos(90^\circ - h) + \cos(A) \sin(90^\circ - \phi) \sin(90^\circ - h)$$

即：

$$\sin \delta = \sin \phi \sin h + \cos A \cos \phi \cos h$$

令：

$$X = \sin h = 0.793353, \quad Y = \cos A \cos h = -0.198193, \quad Z = \sin \delta = -0.142341$$

则化为：

$$Z = X \sin \phi + Y \cos \phi$$

这可以用辅助角公式化简得到：

$$Z = \sqrt{X^2 + Y^2} \sin(\phi + \Delta\phi), \quad \Delta\phi = \arctan \frac{Y}{X}$$

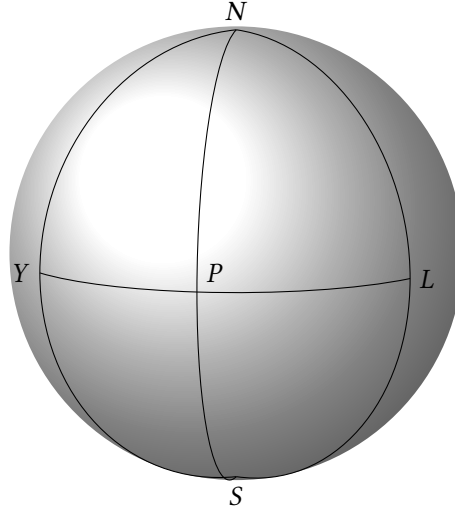
得到该岛的地理纬度为：

$$\phi = \arcsin \frac{Z}{\sqrt{X^2 + Y^2}} - \arctan \frac{Y}{X} = 4^\circ 00'$$

即北纬 $4^\circ 00'$ 。

2.4 航线的最南点 (IOAA2015-T15)

一架飞机从秘鲁首都利马 (Lima) 飞往印度尼西亚的日惹 (Yogyakarta)。飞机选择了最短的航线，请计算航线上最南点 P 的纬度。已知利马的地理经度为 $\lambda_L = -77^\circ 1'$ (西经)，纬度为 $\phi_L = -12^\circ 2'$ (南纬)；日惹的地理经度为 $\lambda_Y = 110^\circ 26'$ (东经)，纬度为 $\phi_Y = -7^\circ 47'$ (南纬)。



解： 首先证明：如果 P 是轨迹的最南点，则从南极 S 到 P 的大圆弧与飞机航线（大圆弧 YL ）垂直，且通过北极 N ，即大圆弧 SP 就是 P 所在经线的一部分。证明如下：

由于经过南极的大圆弧一定经过南极的对跖点（位于球直径两端的点），也就是北极点，所以从南极 S 到 P 的大圆弧也会通过北极 N ，即大圆弧 SP 就是 P 所在经线的一部分。

在球面三角形 YSP 中，由正弦定理得：

$$\frac{\sin y}{\sin Y} = \frac{\sin p}{\sin P}$$

而 y 、 p 分别是 P 点、 Y 点纬度绝对值的余角，如果 P 是航线上的最南点，则要求 y 达到极小值，即：

$$\sin y = \frac{\sin p \sin Y}{\sin P}$$

达到极小值。

另一方面， p 是常数， Y 也是常数（因为球面三角形 YLS 是固定的），所以 $\sin p \sin Y$ 是常数。当 $P = 90^\circ$ 时，大圆弧 SP 与大圆弧 YL 垂直， $\sin P$ 达到最大值， $\sin y$ 则达到极小值， y 达到极小值。

在三角形 YSL 中，我们有：

$$\widehat{YS} = 82^\circ 13', \quad \widehat{LS} = 77^\circ 58', \quad \angle YSL = (180^\circ - 77^\circ 1') + (180^\circ - 110^\circ 26') = 172^\circ 33'$$

根据余弦定理求弧 $\widehat{YL}$ ：

$$\cos(\widehat{YL}) = \cos(\widehat{YS}) \cos(\widehat{LS}) + \sin(\widehat{YS}) \sin(\widehat{LS}) \cos(\angle YSL)$$

得到 $\widehat{YL} = 158^\circ 50' 39''$ 。

再用余弦定理求角 $Y = \angle LYS$ ：

$$\cos(\widehat{LS}) = \cos(\widehat{YS}) \cos(\widehat{YL}) + \sin(\widehat{YS}) \sin(\widehat{YL}) \cos(\angle LYS)$$

得到 $Y = 20^\circ 34' 16''$ 。

最后由：

$$\sin y = \frac{\sin p \sin Y}{\sin P} = \sin p \sin Y$$

得 $y = 20^\circ 22' 23''$ ，则 P 点的纬度为 $-90^\circ + 20^\circ 22' 23'' = -69^\circ 37' 37''$ （南纬）。

3 练习题

1. 已知黄赤交角为 $\varepsilon = 23^\circ 26'$ ，黄白交角为 $\psi = 5^\circ 9'$ ，如果八意永琳在幻想乡持续观测月亮的升起并记录升起时的方位角，方位角最大值与最小值之差为多少？幻想乡的地理纬度为 $\phi = +39^\circ 59'$ （北纬），忽略大气折射和黄白交角的波动。（答案： $77^\circ 16' 36''$ ）

2. 接例题 4，计算航线上最南点 P 的经度。（答案：西经 $162^\circ 28' 33''$ ）

3. 由于地球的岁差，有没有可能在一个时间，天狼星永远不会从波兰克拉科夫升起，而老人星会升起和落下？黄赤交角为 $\varepsilon = 23^\circ 26'$ ，克拉科夫的纬度为 $\phi = +50^\circ 6'$ （北纬）。天狼星的赤经 $\alpha_1 = 6^h 45^m$ ，赤纬 $\delta_1 = -16^\circ 43'$ ；北银极的赤经 $\alpha_2 = 6^h 24^m$ ，赤纬 $\delta_2 = -52^\circ 42'$ 。（IOAA2011-T12）

4. 黄道圈在赤道坐标系 (α, δ) 下的方程有这样的形式：

$$\delta = \arctan(\sin \alpha \tan \varepsilon)$$

其中 ε 为黄赤交角。对于纬度在 $\phi = +49^\circ 34'$ （北纬）、地方恒星时为 $s = 0^h 51^m$ 的观测者，找出银道圈在地平坐标系 (A, h) 下类似的方程形式 $h = f(A)$ 。北银极的赤经 $\alpha^* = 12^h 51.4^m$ ，赤纬 $\delta^* = 27^\circ 8'$ 。（IOAA2011-T13）

5. 假设有一个使徒正好站在南极圈上，定义地平面上的直角坐标系 Oxy ，原点 O 为使徒的基座， x 轴为东西方向， y 轴为南北方向。在南半球，太阳高挂的某个“至日”那天使徒的影长最短，忽略太阳当日赤纬方向的移动，写出描述使徒顶端在地平面投影所画出的圆锥曲线的方程。忽略大气折射，黄赤交角为 $\varepsilon = 23^\circ 26'$ ，使徒的高度为 $H = 39.60 \text{ m}$ 。（IOAA2012-T15）